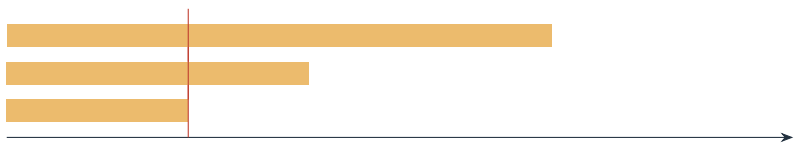
Условие

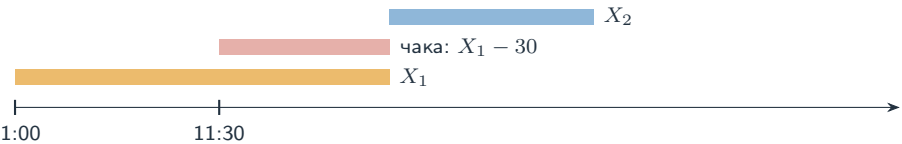
Времето за преглед е експоненциално с очакване 30 мин. Двама пациенти са записани за 11:00 и 11:30 и пристигат точно. Ако прегледът на първия не е свършил, вторият изчаква. Пресметнете колко средно ще прекара вторият в поликлиниката.

Идея: безпаметност

Ако прегледът е траял повече от 30 минути, очакваното оставащо време пак е 30 минути.



Време на втория



$Y = X_2 + (X_1 - 30)\mathbb{1}_{\{X_1 > 30\}}$. Заради безпаметността
$\mathbb{E}[(X_1 - 30)\mathbb{1}_{\{X_1 > 30\}}] = \mathbb{P}(X_1 > 30) \cdot 30 = 30e^{-1}$.

Отговор. $\mathbb{E}[Y] = 30(1 + e^{-1}) \approx 41$ минути.